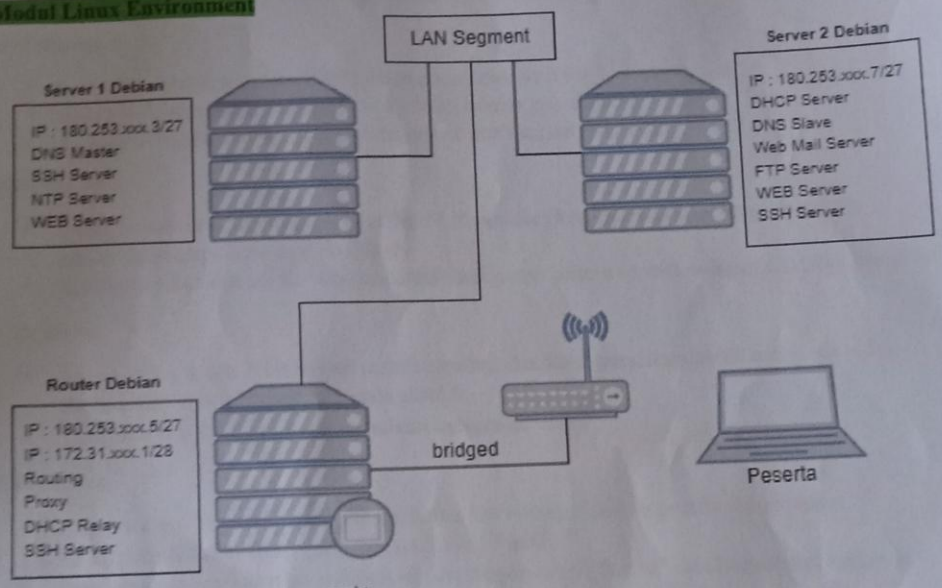
- **SEBELUM MENGERJAKAN SILAHKAN UNTUK BERDO'A TERLEBIH DAHULU.**
- **AMATI SEKEMA JARINGAN DAN BACALAH SOAL DENGAN TELITI DAN SEKSAMA.**
- **PERHATIKAN TABEL KONFIGURASI YANG ADA PADA LAMPIRAN.**
- **SELAMAT MENGERJAKAN.**

Modul Linux Environment



Keterangan : xxx adalah nomor peserta

Gambar 1. Arsitektur Linux Environment

A. INFRASTRUKTUR JARINGAN

Konfigurasi Dasar

- Bangunlah instalasi jaringan seperti yang tertera dalam topologi jaringan pada gambar 1.
- Lakukan instalasi sistem operasi sesuai topologi untuk masing-masing server dengan ketentuan pada tabel 1.
- Lakukan manajemen user untuk masing-masing server dengan tabel 2 dalam lampiran.
- Lakukan manajemen direktori dan access control untuk masing-masing server sesuai dengan tabel 3 dalam lampiran.
- Konfigurasikan IP address untuk masing masing server dan client sesuai dengan tabel 4 dalam lampiran.
- Konfigurasikan Access Point dengan SSID = "xxx-LKS2025" dan Password "lks2025@"

Konfigurasi Firewall

- Konfigurasikan firewall pada semua perangkat jaringan untuk mengatur akses dari dan ke

setiap perangkat.

- Izinkan windows client mengakses debian server dan begitu sebaliknya.

B. LINUX SERVICE

DHCP Server dan Relay

- Install dan konfigurasikan DHCP Server pada Server 2 Debian dan DHCP Relay pada Router.
- Atur Pendistribusian IP Address hanya untuk 5 client.

SSH Server

- Install dan konfigurasikan SSH Server pada debian server 1, 2 dan router
- Buat konfigurasi SSH port xx22 (xx adalah nomor peserta).
- Akses ssh hanya bisa diakses oleh user root dan userssh (tabel 2).

DNS Server

- Akses ke server 1 kemudian install bind9. Kemudian konfigurasikan sebagai server dns master dan server 2 sebagai dns slave.
- Konfigurasikan dns server tersebut untuk melayani domain seperti pada tabel 5 dalam lampiran.

Web Server

- Akses server 1 dan 2 kemudian install apache2 dan konfigurasikan untuk melayani web servis untuk domain yang ada pada tabel 5.
- Tampilan dan direktori page sesuaikan dengan tabel 6.

Mail Server

- Akses server 2 kemudian install rondcube dan konfigurasikan postfix dan dovecot.
- Konfigurasikan direktori pada "/home/[user]/Maildir"
- Buatlah akun mail **aku@satria.co.id** dengan password "kamu" dan **kamu@teratai.com** dengan password "aku".

FTP Server

- Akses server 3 kemudian install dan konfigurasikan proFTPD.
- Setiap user login otomatis berada pada direktorinya.
- Pastikan user dapat upload dan download data/file.

Proxy Server

- Akses Router kemudian Install dan konfigurasi proxy transparent menggunakan paket aplikasi Squid.
- Blokir web http://peserta.satria.co.id
- Pastikan web yang lain bisa terakses.

NTP Server

- Akses Server 1 kemudian install dan konfigurasi paket aplikasi untuk monitoring NTP Server.
- Pastikan Client bisa melakukan sinkronisasi waktu dengan NTP Server.

C. CLIENT SERVICE

Konfigurasi Dasar

- Client (peserta) menggunakan sistem operasi windows.
- Konfigurasikan alamat IP laptop tersebut dengan DHCP.

Pengujian layanan

- Lakukanlah pengujian terhadap seluruh koneksi jaringan.
- Gunakan aplikasi browser, ftp client, ssh client untuk mengakses semua layanan yang ada pada debian server.

selamat bertanding

LAMPIRAN

Tabel 1. Instalasi dan Partisi

Device	Sistem Operasi	Ketentuan
Server 1 Debian	Debian 12 CLI	Partisi Hardisk /swap = 4GB /boot = 1GB /home = 4GB /root = 35GB
Server 2 Debian	Debian 12 CLI	Partisi Hardisk /swap = 4GB /boot = 1GB /home = 2GB /root = 45GB
Router	Debian 12 CLI	Partisi Hardisk /swap = 4GB /boot = 1GB /home = 2GB /root = 30GB
Client (Peserta)	Windows	-

Tabel 2. Manajemen User

User	Password	Home Direktori	Group	Device
satria	Satria2025	/home/satria	satria	Server 1 Debian
peserta1lks	Peserta12025	/home/peserta/peserta1	peserta	
peserta2lks	Peserta22025	/home/peserta/peserta2	peserta	
jurilks	Juri2025	/home/juri/jurilks	juri	
userssh	Lks2025	/home/userssh	ssh	
teratai	Teratai2025	/home/teratai	teratai	Server 2 Debian
userssh	Lks2025	/home/userssh	ssh	
baturaden	Baturaden2025	/home/baturaden	baturaden	Router
userssh	Lks2025	/home/userssh	ssh	
pesertalks2025	Peserta2025			Client (Peserta)

Tabel 3. Manajemen Direktori & Access Control

Direktori	Hak Akses User	Device
/home/FOLDER/JURI	jurilks satria	Server 1 Debian
/home/FOLDER/PESERTA	peserta1lks peserta2lks jurilks	

Tabel 4 Alamat IP perangkat jaringan

Hostname	IP address	Device
Satria2025	182.253.xxx.3/27	Server 1 Debian
Teratai2025	182.253.xxx.7/27	Server 2 Debian
Baturaden2025	182.253.xxx.5/27 172.31.xxx.1/28	Router

PesertaLKS2025	DHCP	Client (Peserta)
	172.31.xxx.2/28	Access Point

Tabel 5 DNS Server

Domain & Subdomain	IP address
satria.co.id peserta.satria.co.id juri.satria.co.id	182.253.xxx.3/27
teratai.com manajemen.teratai.com ftp.teratai.com mail.teratai.com	182.253.xxx.7/27

Tabel 6 Web Server

Domain	Direktori Page	Tampilan
satria.co.id	/var/www/page/satria/	Selamat Datang di Web (nama domain)
peserta.satria.co.id	/var/www/page/satria/peserta/	
juri.satria.co.id	/var/www/page/satria/juri/	
teratai.com	/var/www/page/teratai/	
manajemen.teratai.com	/var/www/page/teratai/manajemen	